DATA ANALYTICS PORTFOLIO

SUPERSTORE零售銷售與獲利分析

SALES PERFORMANCE & PROFITABILITY ANALYSIS

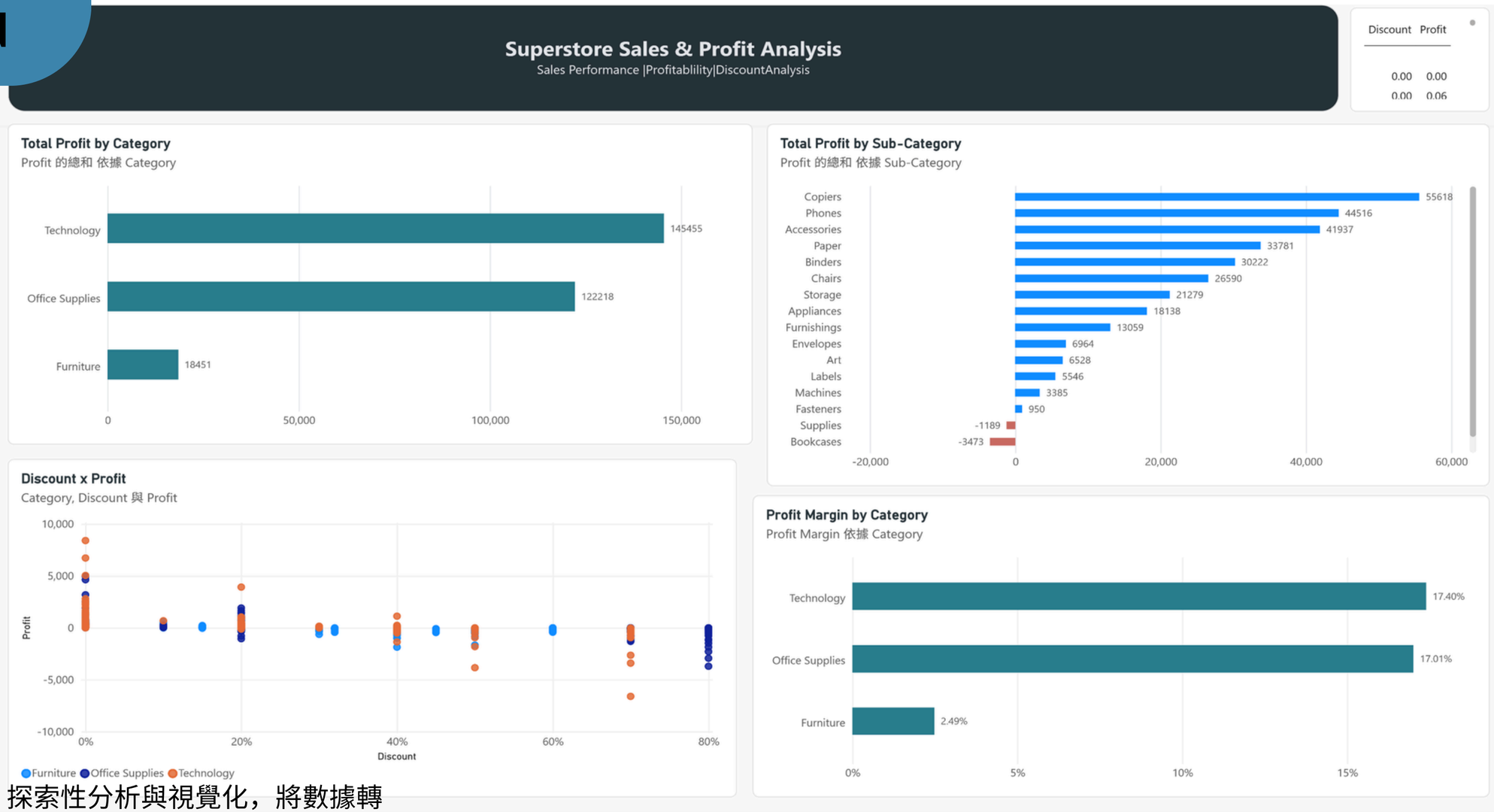
專案背景與分析目的

本專案以 Superstore 零售資料為分析對象，運用 Python（pandas）與 SQL 分析銷售額、利潤、產品類別、子類別及折扣等資料，並使用 Power BI 整合主要分析結果。

專案工具:Python | SQL | Power BI

Power BI Dashboard

- 類別總利潤
- 類別利潤率
- 子類別總利潤
- 折扣與利潤分布
- 折扣與利潤數值



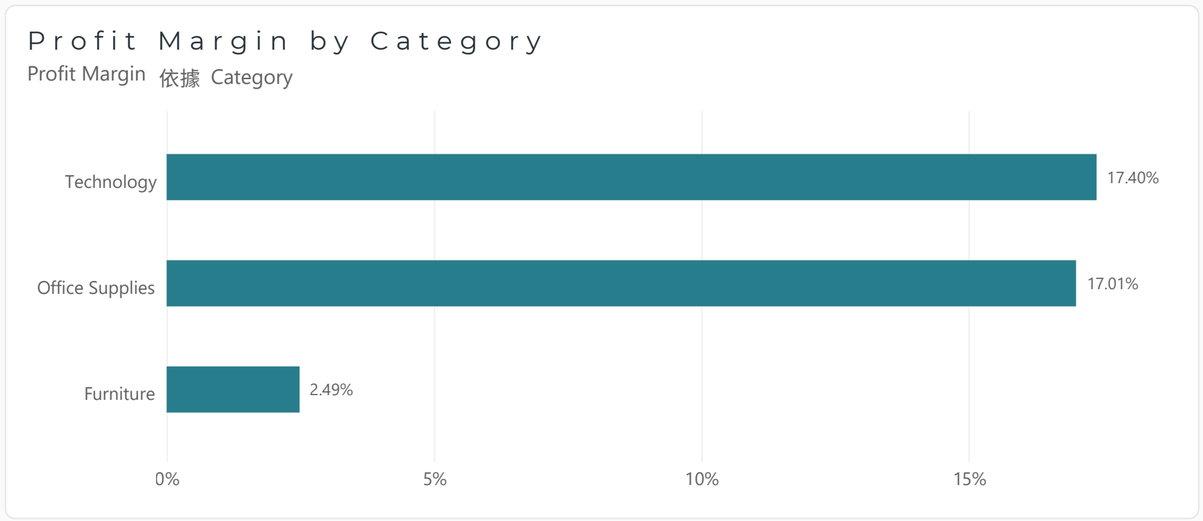
透過資料整理、探索性分析與視覺化，將數據轉化為可解讀的營運資訊，並提出後續分析方向。

本專案聚焦於三個問題:

1. 不同產品類別的銷售規模與獲利表現有何差異?

2. 哪些產品子類別對整體利潤的貢獻較高，哪些呈現虧損?

3. 不同折扣水準下的利潤表現有何差異，哪些情況值得進一步檢視?



- 分析目的

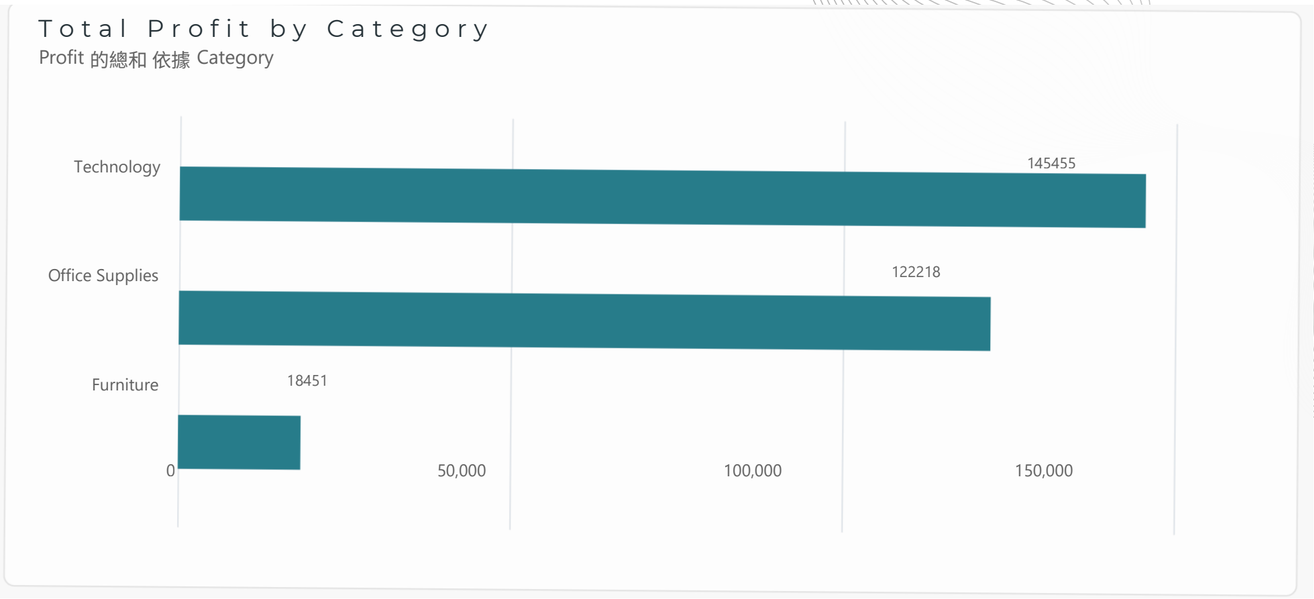
不同產品類別的獲利率比較
比較不同產品類別將銷售額轉換為利潤的效率，補充總利潤指標無法呈現的資訊。

- 觀察結果

家具類別的利潤率約為 2.49%，低於辦公用品與科技產品約 17% 的水準，顯示家具類別的獲利效率相對較低。

- 分析解讀

家具類別的低利潤率值得進一步調查。後續可依子類別、折扣與產品層級拆解利潤表現，確認是否有特定產品或交易持續拉低整體獲利率。



- 分析目的

觀察不同類別對整體利潤的貢獻
比較家具、辦公品與科技產品三種類別對整體利潤的貢獻，了解各類別的獲利規模。

- 觀察結果

依據整體分析結果，科技產品的總銷售額與總利潤表現較高；家具類別雖具有一定銷售規模，但仍須搭配利潤率，才能更完整評估其獲利表現。

- 分析解讀

總利潤可以呈現各類別對整體獲利的貢獻，但無法單獨反映銷售效率。因此，本專案進一步比較各類別的利潤率，以辨識銷售規模與獲利效率之間的差異。

- 分析目的

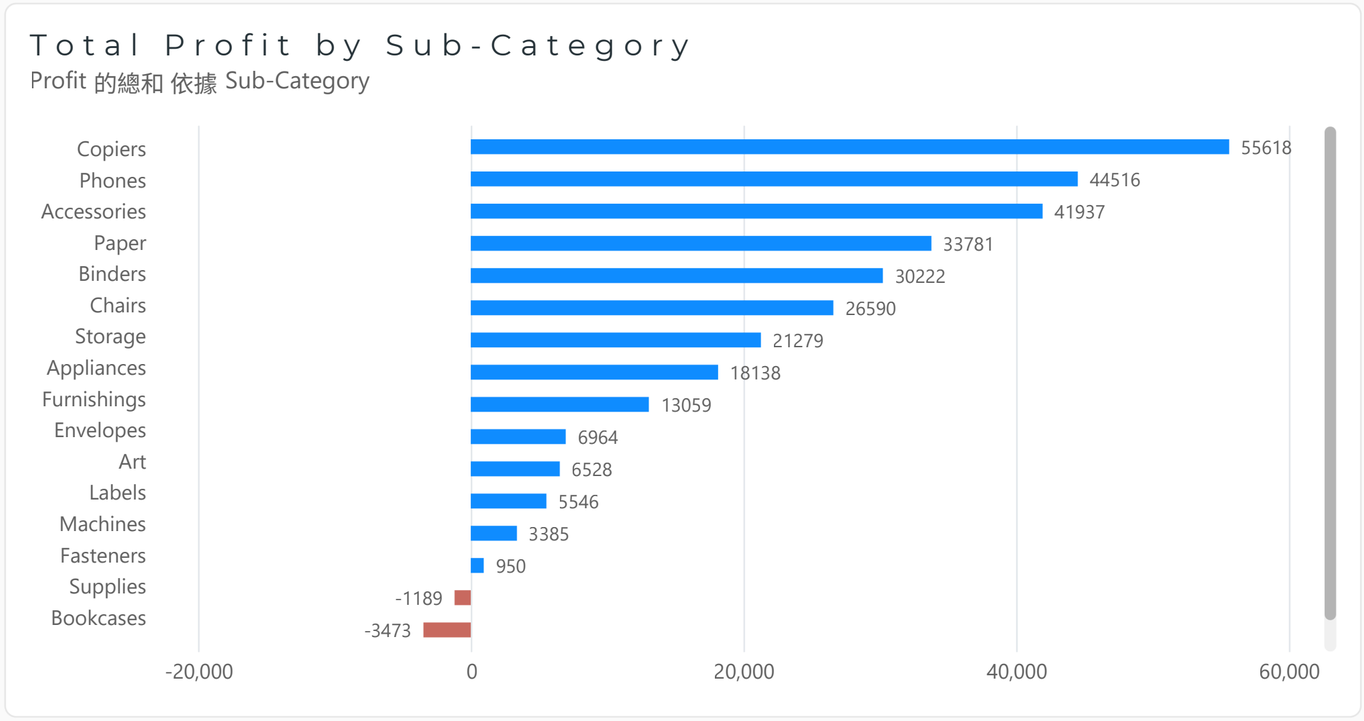
子類別獲利差異
進一步拆解產品子類別的總利潤，辨識主要獲利來源與虧損項目。

- 觀察結果

子類別層級的分析可呈現不同產品線之間的獲利差異，並協助辨識總利潤為負的子類別。家具類別中的 Tables 是本專案進一步分析的對象，其總利潤約為 -17,725 美元。

- 分析解讀

整體類別指標可能掩蓋特定子類別的虧損問題。針對負利潤子類別，可繼續比較折扣水準、交易筆數及產品層級的利潤表現，找出值得深入檢視的項目。



- 分析目的

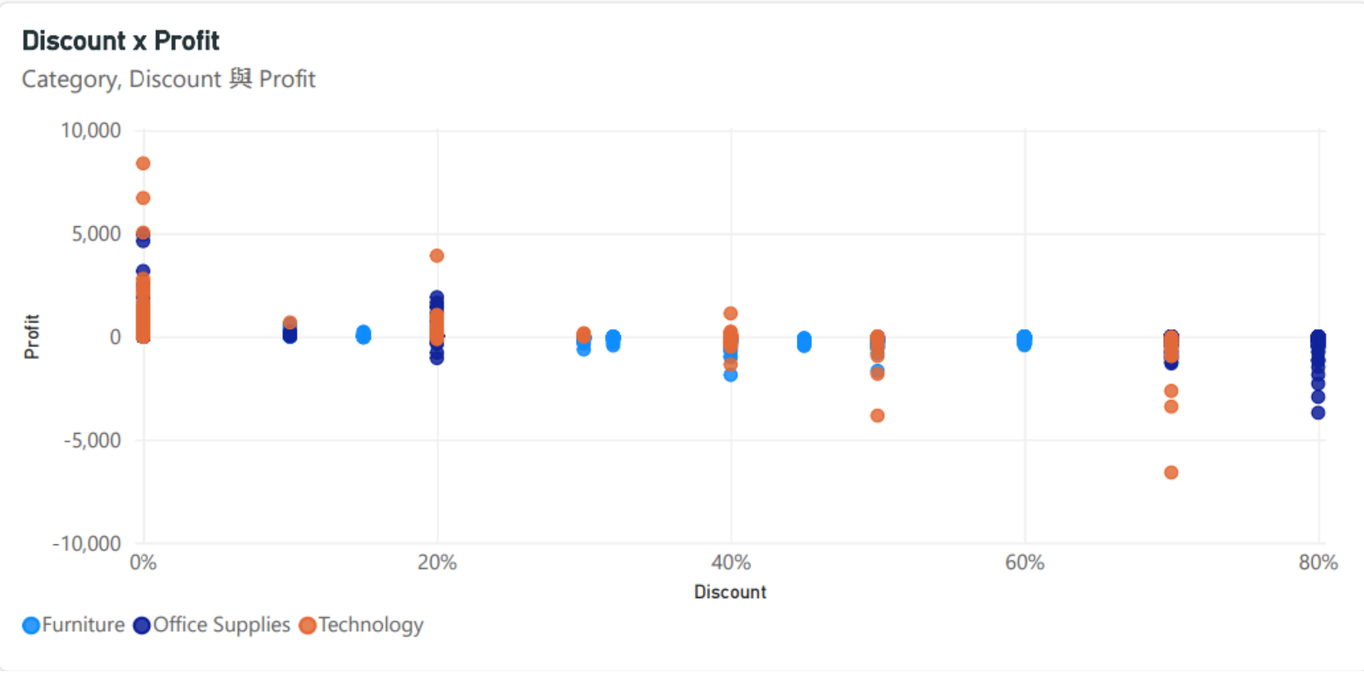
折扣與利潤的分布關係
透過散布圖觀察不同折扣水準下的利潤分布，辨識高折扣與虧損交易是否存在值得注意的關聯。

- 觀察結果

在 Tables 子類別中，0% 折扣組的平均利潤約為 184 美元，40% 折扣組的平均利潤約為 -216 美元。不同折扣組的平均利潤呈現明顯差異。

- 分析解讀

高折扣組的利潤表現值得進一步檢視，但目前的觀察不能單獨證明折扣是造成虧損的唯一原因。產品組成、成本、銷售量及交易條件也可能影響利潤，因此後續應搭配產品層級分析，確認虧損是否集中於特定商品或交易。



商業建議

優先檢視低獲利類別

家具類別的利潤率相對偏低，建議進一步比較其子類別與產品層級的利潤表現，確認低獲利是否集中於特定產品線。

檢視高折扣交易

針對高折扣組，應同時比較平均利潤、總利潤與交易筆數，並納入產品成本及銷售量等資訊。是否調整折扣策略，應依完整的獲利與營運條件判斷，而非僅依單一指標決策。

追蹤異常虧損產品

針對利潤明顯為負的產品或交易，可進一步檢視折扣、銷售量及產品層級的獲利表現，辨識持續性問題與個別異常交易。

Discount	Profit
0.00	0.00
0.00	0.06

利潤隨折扣水準提高而呈現下降的現象，尤其 40% 折扣組的平均利潤明顯低於 0% 折扣，可直接透果表格查找。

這項結果可作為後續檢視折扣政策的線索，但仍需考慮各組交易筆數、產品差異與成本結構，避免將觀察到的關聯直接解讀為因果關係。

分析限制

本專以既有零售資料進行描述性分析，主要呈現產品類別、折扣與利潤之間的分布及關聯，無法僅憑現有結果確認因果關係。此外，若要評估折扣策略的實際效益，仍需考量產品成本、庫存、需求及促銷目的等因素。

因此，本報告提出的商業建議屬於依據現有數據提出的後續調查方向，仍需搭配更多營運資訊進一步驗證。